有氧耐力训练的生理反应与适应

急性反应

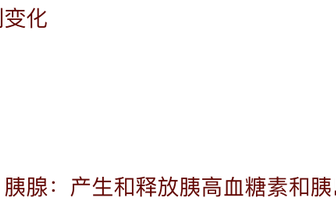
心血管系统

心血管系统	
心率	增加
每搏输出量	增加
心输出量	增加
总外周阻力	减小

- 心输出量随每搏输出量增加而成比例增加
- 总外周阻力TPR的减少是由在运动中为了给工作肌提供更多血液而导致血管扩张引起的

冠状动脉血流量	增加
骨骼肌血流量	增加
内脏血流量	减少
平均动脉压	增加
收缩压	增加
舒张压	无变化或轻微降低
心率－血压乘积	增加
血浆量	减少
血细胞比容	增加

- 在有大肌群参与运动的有氧耐力训练中，收缩压与运动强度和心输出量成正比并线性增加



渐进性有氧耐力训练对血压的影响

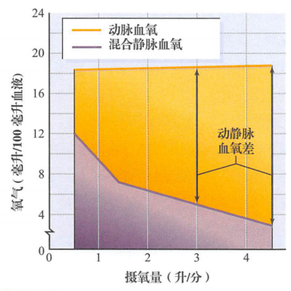
呼吸系统

呼吸系统	
肺每分钟通气量	增加
呼吸频率	增加
潮气量	增加
RER/RQ	增加

- 利用呼吸商估计脂肪和碳水化合物的利用率，也可以评估运动强度
  - 静息：0.82 --> 60%脂肪+40%碳水供能
  - 运动强度增加 --> 呼吸商接近1 --> 碳水化合物供能比例升高

代谢系统

代谢系统	
耗氧量	增加
动静脉血氧差	增加
血乳酸盐	增加
血液 pH	降低



从低强度到最高强度运动过程中动脉静脉血氧差到变化

- 摄氧量 = 心输出量*动脉静脉血氧差

内分泌系统

内分泌系统	
儿茶酚胺	增加
胰高血糖素	增加
胰岛素	减少
皮质醇	减少——低到中等运动强度
	升高——中等到高运动强度
生长激素	增加

- 胰腺：产生和释放胰高血糖素和胰岛素
  - 胰高血糖素：刺激血浆中的葡萄糖浓度增加
  - 胰岛素：促进葡萄糖进入人体细胞
  - 急性运动代谢需求增加 --> 胰高血糖素增加，胰岛素减少
  - 运动过程中，胰岛素敏感性增强
- 肾上腺皮质：皮质醇
  - 促进氧化系统和糖酵解过程中蛋白质的转化，维持正常的血糖水平，促进脂肪利用
  - 在进行中高强度运动时升高
- 肾上腺髓质：儿茶酚胺
  - 在紧张时被交感神经系统激活
  - 儿茶酚胺等离子体浓度增加，帮助人体将血液和氧气输送到工作肌

慢性适应

心血管系统

变量	静息状态	固定频率的次最大强度训练	最大强度训练
心率	降低	降低	无变化或轻微降低
每搏输出量	升高	升高	升高
心输出量	无变化	无变化或轻微降低	升高
收缩压	降低	降低	很小或无变化
舒张压	降低	降低	很小或无变化
肺通气量	无变化	降低	升高
耗氧量	无变化	无变化或轻微降低	升高
动静脉血氧差	无变化	无变化或轻微升高	升高

- 副交感神经调节作用的增强 & 交感神经调节作用的减弱 --> 心率降低
- 有氧耐力训练可以降低高血压患者在静息状态下的血压

变量	慢性适应
心脏	
左心室舒张末期直径	增加
左心室肌厚度	增加
冠状动脉小动脉厚度、密度（或两者都有）	增加
心肌毛细血管密度	无变化或增加
血液	
血容量	增加
血浆容量	增加
红细胞容积	增加

- 左心室容积的增加，以及由训练引起的心动过缓造成的心室充盈时间增加和心脏收缩功能的改善是每搏输出量长期提升的主要原因

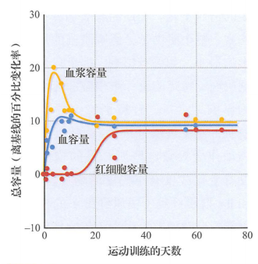


图 6.6 血容量、血浆容量以及红细胞容量的百分比随时间变化的预计过程

血容量随着对有氧耐力巡来拿的适应而迅速增加 --> 心室容积增大 & 最大摄氧量提高

呼吸系统

- 有氧耐力训练可以提高肺通气效率
  - 次最大强度运动期间：降低
  - 最大强度运动期间：增加

骨骼肌

骨骼肌	
整块肌肉的横截面积	无变化
Ⅰ型肌纤维横截面积	无变化或增加
Ⅱa 型肌纤维横截面积	无变化
Ⅱx 型肌纤维横截面积	无变化
毛细血管密度	增加
线粒体密度	增加
肌红蛋白	增加
肌糖原储备	增加
甘油三酯储备	增加
氧化酶	增加

- 3种与增强耐力直接相关的变化
  - 毛细血管密度增加 — 促进血液和工作肌之间的氧气、营养物质和代谢废物的交换
  - 线粒体密度增加 — 线粒体的数量和大小都会增加
  - 氧化酶活性增强 — 提高线粒体加速营养物质分解形成ATP的速率
- 肌红蛋白（含铁）可进行肌肉内的氧储存

新陈代谢

- 在次最大强度运动中
  - 增强对脂肪供能的依赖
  - 减少碳水化合物的使用
  - 提高乳酸盐阈值
  - 提高最大摄氧量

内分泌系统

- 相同水平的次最大强度训练时血液中肾上腺素、去甲肾上腺素、胰高血糖素、皮质醇和生长激素分泌的增量会降低

骨骼与结缔组织

- 骨密度的增大与高强度负重有氧训练、快速伸缩复合训练或跳跃类巡来拿、抗阻训练等相关
- 肌腱、韧带和关节软骨活细胞含量较低 --> 训练适应期更长

影响有氧耐力训练适应的因素

- 特异性
- 遗传
- 性别

过度训练与停训

有氧耐力训练过量或过度的常见标志

- 运动表现降低。
- 最大摄氧量降低。
- 过早出现疲劳。
- 全身不适。
- 对训练丧失兴趣或热情。
- 不安的心理状态（抑郁、焦虑、疲劳增加、无精打采，或这些状态的组合）。
- 肌肉酸痛加剧。
- 静息心率或最大心率降低。
- 次最大强度运动时心率升高。
- 次最大强度运动时血乳酸盐浓度降低。
- 交感神经应激反应增强。
- 儿茶酚胺水平降低。